

1^η επιμορφωτική συνάντηση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου:

- A. Ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο.
- B. Διδακτική αξιοποίηση διερευνητικών έργων: ενσωματώνοντας στην τρέχουσα ύλη ιδέες από τα νέα Π.Σ.

Καλογερία Κωνσταντίνα-Ελισσάβετ

Καμπούκος Κυριάκος

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μαθηματικών Δ' Δ.Δ.Ε. Αθήνας

1ο μέρος:

Ενημέρωση για τρέχοντα
ζητήματα της διδασκαλίας των
Μαθηματικών στο Γυμνάσιο

Ελάχιστο απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε εκπαιδευτικό

- Τρέχον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά.
- Τελευταία έκδοση του σχολικού εγχειριδίου/βιβλίου μαθητή. Είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή και διανέμεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Είναι διαθέσιμη και σε pdf μορφή ή σε μορφή ibook στη διεύθυνση <http://ebooks.edu.gr/ebooks/>
- Εμπλουτισμένο βιβλίο μαθητή. Είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση <http://ebooks.edu.gr/ebooks/> Περιέχει διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό.
- Οδηγίες σχολικού έτους 2026-2027 του Ι.Ε.Π. για την πορεία της διδασκαλίας του μαθήματος. Στις οδηγίες αυτές εμπεριέχονται σημαντικές επισημάνσεις σε επίπεδο χρονοπρογραμματισμού, διαχείρισης θεωρίας, ασκήσεων και προβλημάτων, χρήσης εφαρμογών Τ.Π.Ε. κ.λπ.
 - Α΄ Γυμνασίου: <https://tinyurl.com/4pe66cku>
 - Β΄ Γυμνασίου: <https://tinyurl.com/34hhh8sf>
 - Γ΄ Γυμνασίου: <https://tinyurl.com/z5b4mjhe>
 - Προτεινόμενες δραστηριότητες: <https://www.iep.edu.gr/yli-kai-odigies-didaskalias-mathimaton-gymnasiou-gia-to-scholiko-etos-2024-2025>
- Νομοθεσία για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών (Ν.4823/2021, άρθρο 86).

Σημεία που πρέπει να προσέξουμε

- Το 4ωρο μάθημα των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο είναι ενιαίο (δηλαδή, δεν χωρίζεται σε κλάδους) και **διδάσκεται από έναν (1) μόνο εκπαιδευτικό** (εγκύκλιος Δ2/222580/18-12-2017)
- Διδάσκεται σε **τέσσερις (4) διαφορετικές ημέρες** (εγκύκλιοι Γ2/123462/27-10-2011 και Δ2/222580/18-12-2017). Αν οι συγκυρίες και τα δεδομένα είναι τέτοια που δεν είναι δυνατή η διδασκαλία σε τέσσερις (4) διαφορετικές ημέρες, παρακαλώ να μας ενημερώσετε.
- Η διδασκαλία του Μέρους Α' (αριθμητική – άλγεβρα - στοχαστικά μαθηματικά) και η διδασκαλία του Μέρους Β' (γεωμετρία – τριγωνομετρία –στερεομετρία) **να γίνεται παράλληλα** ως εξής: α) για την Α' και Β' τάξη δύο (2) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως για το Μέρος Α' και δύο (2) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως για το Μέρος Β' και β) για την Γ' τάξη τρεις (3) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως για το Μέρος Α' και μία (1) ώρα διδασκαλίας εβδομαδιαίως για το Μέρος Β' (εγκύκλιος Γ2/123462/27-10-2011 του Υπουργείου Παιδείας).
- Η σειρά των κεφαλαίων να είναι **η σειρά που υπάρχει στο βιβλίο του μαθητή** (εκτός των περιπτώσεων που αναγράφονται στις οδηγίες του ΙΕΠ.

Καλές πρακτικές στη κατανομή του διδακτικού έργου

- Τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί να αναλαμβάνουν κάθε μάθημα Μαθηματικών σε μια τάξη, όταν η τάξη έχει τουλάχιστον 2 τμήματα.
 - Οφέλη: συνεργασία στον προγραμματισμό του διδακτικού έργου, την πορεία υλοποίησής του, την παραγωγή διδακτικού υλικού, την αξιολόγηση των μαθητών, πλούσια ανατροφοδότηση του διδακτικού έργου.
- Να αποφεύγεται ο/η ίδιος/α εκπαιδευτικός (και κανείς άλλος/η) να αναλαμβάνει το ίδιο τμήμα τρία (3) συνεχή σχολικά έτη. Να εξαντλείται κάθε δυνατό περιθώριο ώστε αυτή η περίπτωση να μην συμβαίνει.

Άλλες χρήσιμες Διευθύνσεις

- **Δράσεις Ενεργού Πολίτη:**
 - <https://act.digitalschool.gov.gr/>
- **Εργαστήρια Δεξιοτήτων:**
 - <https://act.digitalschool.gov.gr/ergastiria-dexiotiton/>
- **Πολλαπλό Βιβλίο:**
 - <https://www.iep.edu.gr/pollaplo-vivlio/>
- Ψηφιακή βιβλιοθήκη Μελίσπη:
 - <https://ebooksdl.cti.gr/>
- **Αξιολόγηση μαθητών:**
 - Άρθρο 86 του ν. 4823/2021: <https://search.et.gr/el/fek/?fekId=603011>

2^ο μέρος:

Διδακτική αξιοποίηση διερευνητικών έργων:
ενσωματώνοντας στην τρέχουσα ύλη
ιδέες από τα νέα Π.Σ.

Τρία παραδείγματα για τις τάξεις του Γυμνασίου

Σχεδιάζοντας «Μαθηματικά Έργα» (Tasks)

Μαθηματικό Έργο (Task)

- Η εργασία ή το πρόβλημα που αναθέτει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές.
- Πρέπει να υπερβαίνει την απλή, τυφλή εφαρμογή αλγορίθμων και τύπων.
- Επιλογή έργων με κυμαινόμενο βαθμό δυσκολίας και ποικίλους τρόπους αντιμετώπισης.
- Αντλεί προβληματισμούς από πραγματικές, ρεαλιστικές καταστάσεις.

Μαθηματική Δραστηριότητα

- Οι νοητικές διεργασίες και οι δράσεις που αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι μαθητές.
- Οικοδόμηση εννοιών μέσω διερεύνησης, εικασιών και τεκμηρίωσης.
- Εξαρτάται από τον τρόπο παρουσίασης και διαχείρισης στην τάξη.
- Στόχος: Η μείωση της απόστασης ανάμεσα στις προθέσεις του δασκάλου και τη μάθηση του μαθητή.

Επιλογή/σχεδιασμός

- Ο εκπαιδευτικός επιλέγει ή σχεδιάζει ένα μαθηματικό έργο ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του και
- το διαφοροποιεί κατά τη διδασκαλία με βάση την εξέλιξή της,

Κυκλική διαδικασία:

Σχεδιασμός – εφαρμογή στην τάξη – αξιολόγηση του μαθηματικού έργου - επανασχεδιασμός.

Διδακτική Διαχείριση σε 3 Στάδια

1. Εισαγωγή του Έργου

Βοηθάμε τους μαθητές να κατανοήσουν το πλαίσιο του έργου, το συνδέουμε με προηγούμενες γνώσεις και ενθαρρύνουμε τη χρήση κατάλληλων πόρων (χειραπτικών, ψηφιακών ή οπτικών αναπαραστάσεων).

2. Αυτόνομη / Ομαδική Εργασία

Οι μαθητές εργάζονται ατομικά ή σε ομάδες. Ο εκπαιδευτικός δεν δίνει έτοιμες απαντήσεις, αλλά θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις, αξιοποιεί τα λάθη τους παιδαγωγικά και ενθαρρύνει τη διερεύνηση.

3. Συζήτηση στην Ολομέλεια

Οι μαθητές παρουσιάζουν τις στρατηγικές επίλυσής τους. Ο εκπαιδευτικός συντονίζει τη μαθηματική διαπραγμάτευση, βοηθώντας την τάξη να κάνει συνδέσεις και επεκτάσεις των μαθηματικών ιδεών.

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις

Υποστηρίζονται από τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα του πεδίου της Διδακτικής των Μαθηματικών.

1. *Διδασκαλία βασισμένη στην έρευνα (Research based teaching)*
2. *Διδασκαλία βασισμένη στη διερεύνηση (Inquiry based teaching)*
3. *Διδασκαλία ως διαδικασία επίλυσης προβλήματος (Teaching as problem solving)*
 - ✓ διδασκαλία μέσω επίλυσης προβλήματος
 - ✓ διδασκαλία της επίλυσης
 - ✓ διδασκαλία για την επίλυση προβλήματος

Χαρακτηριστικά μιας διδασκαλίας που υποστηρίζει τη διερεύνηση

Ο εκπαιδευτικός...

Παρουσιάζει πλούσια μαθηματικά έργα που εμπλέκουν με ενεργό τρόπο τους μαθητές σε διαδικασίες σκέψης που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συνδέσεων

Τα έργα που δίνονται

- είναι προσεγγίσιμα από όλους τους μαθητές
- περιλαμβάνουν προκλήσεις που είναι εφικτές
- αναπτύσσουν την κατανόηση και εκμάθηση διαδικασιών
- εμπεριέχουν ποικιλία μεθόδων και στρατηγικών
- δίνουν έμφαση στην διαδικασία επίλυσης αντί για την απάντηση

Υποστηρίζει τη δημιουργία ενός συνεργατικού περιβάλλοντος που εμπλέκει τους μαθητές στην ανταλλαγή ιδεών, στην ανάπτυξη επιχειρημάτων, στην πρόκληση και στην κατασκευή μαθηματικών νοημάτων.

Η ατμόσφαιρα της τάξης

- υποστηρίζει τον διαμοιρασμό ιδεών και προσεγγίσεων
- αξιοποιεί διαφορετικές ιδέες και οπτικές
- προωθεί ανταλλαγή απόψεων και κριτική ανάλυση
- αναγνωρίζει ότι οι μαθητές μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο

Χρησιμοποιεί ερωτήσεις που προωθούν το συλλογισμό και κινητοποιούν τους μαθητές να επικοινωνούν με σαφήνεια τις μαθηματικές σκέψεις και τις ιδέες τους

Οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού

- θέτουν μαθηματικές προκλήσεις στους μαθητές
- ενθαρρύνουν την αποτίμηση και ανάλυση των στρατηγικών
- αξιοποιούν παρανοήσεις των μαθητών για να στηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία
- προωθούν την εξερεύνηση εναλλακτικών στρατηγικών

Παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες εκμάθησης και τους υποστηρίζει στην υλοποίηση των αποφάσεών τους

Οι μαθητές

- θέτουν προβλήματα προς επίλυση
- διατυπώνουν ερωτήσεις και αναζητούν απαντήσεις
- σχεδιάζουν και ανακαλύπτουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων
- εκφράζουν τις ιδέες τους και τις αποτιμούν με κριτικό τρόπο

1^ο παράδειγμα

Διερευνήσεις για την
πρόσθεση και αφαίρεση
αρνητικών αριθμών

Η αφαίρεση αρνητικών μέχρι τώρα

Στο Π.Σ.



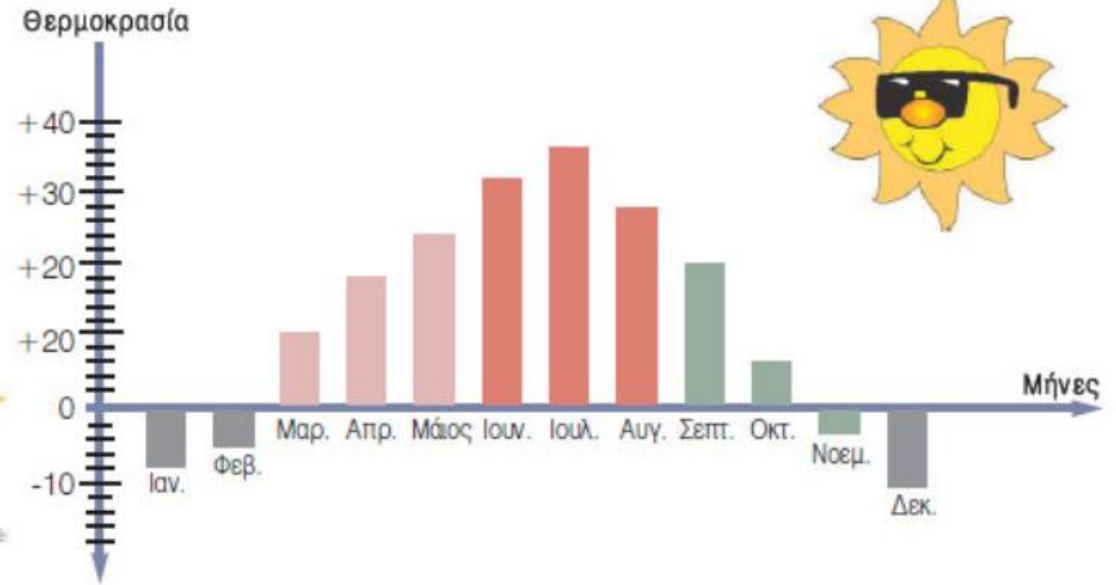
Στόχοι	Θεματικές Ενότητες (Διατιθέμενος χρόνος)	Ενδεικτικές Δραστηριότητες ³
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ – ΑΛΓΕΒΡΑ		
Να βρίσκουν το άθροισμα δυο ρητών αριθμών. Να βρίσκουν το άθροισμα πολλών ρητών αριθμών. Να γνωρίζουν τις ιδιότητες της πρόσθεσης και τη σημασία τους στον υπολογισμό αθροισμάτων πολλών προσθετέων. Να γνωρίζουν ότι η διαφορά $\alpha - \beta$ ορίζεται ως η μοναδική λύση της εξίσωσης $\beta + x = \alpha$ δηλαδή ότι ισχύει η ισοδυναμία: $\beta + x = \alpha \Leftrightarrow x = \alpha - \beta$ Να βρίσκουν τη διαφορά δυο ρητών αριθμών. Να υπολογίζουν αριθμητικές παραστάσεις με προσθέσεις και αφαιρέσεις. Να κάνουν απαλοιφή παρενθέσεων.	Πρόσθεση ρητών αριθμών Αφαίρεση ρητών. (3 ώρες)	Δραστηριότητες που αναφέρονται σε προσθέσεις και αφαιρέσεις μεγεθών, τα οποία παίρνουν θετικές και αρνητικές τιμές, όπως π.χ.: –Συνολικό κέρδος μιας επιχείρησης (έσοδα – έξοδα) –Τελική θέση ενός ανελκυστήρα που ξεκινά από έναν όροφο ή ένα υπόγειο και ανεβοκατεβαίνει. –Μεταβολή θερμοκρασίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στο
υπάρχον
βιβλίο



Στο σχήμα βλέπουμε τη μέση θερμοκρασία μιας περιοχής για τους 12 μήνες του χρόνου σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.



Ποιος είναι ο πιο ζεστός μήνας του έτους και ποιος ο πιο κρύος;

Ποια είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ αυτών των μηνών;

Ποια είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ κάθε δύο διαδοχικών μηνών;

Εικόνα

Θυμόμαστε - Μαθαίνουμε



♦ Για να **αφαιρέσουμε** από τον αριθμό **α** τον αριθμό **β**, $(+8,5) - (+6,2) = (+8,5) + (-6,2) = 8,5 - 6,2 = 2,3$

$$a - b = a + (-b)$$

$$(+8,5) - (-6,2) = (+8,5) + (+6,2) = 8,5 + 6,2 = 14,7$$

♦ Στους ρητούς αριθμούς η **αφαίρεση μετατρέπεται σε πρόσθεση** και επομένως είναι πάντα δυνατή (δηλαδή, δεν απαιτείται να είναι ο μειωτέος πάντα μεγαλύτερος από τον αφαιρετέο, όπως ίσχυε μέχρι τώρα).

Κάποια σχόλια....

- Έχει προηγηθεί η διδασκαλία των κλασμάτων
- Δεν γίνεται ξεχωριστή αναφορά στους ακεραίους: οι δραστηριότητες αφορούν ρητούς
- Αναφερόμαστε σε **δραστηριότητες**
- Από τη δραστηριότητα του βιβλίου μεταβαίνουμε απευθείας στη μαθηματική θεωρία

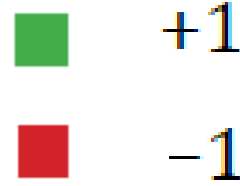
Η αφαίρεση στα νέα Π.Σ.

Θεματική ενότητα	Π.Μ.Α.	Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Ακέραιοι	Αρ.Α.7.6. Να προσθέτουν και να αφαιρούν ακέραιοις αριθμούς, χρησιμοποιώντας στην αρχή εποπτικά μοντέλα και ύστερα μαθηματικές ιδιότητες για να περιγράφουν προσθέσεις και αφαιρέσεις. 	• Τα έργα που υποστηρίζουν μοντέλα επεξήγησης των πράξεων των ακεραίων και των ιδιοτήτων τους είναι χρήσιμα, καθώς βοηθούν τη νοηματοδότηση. Για παράδειγμα, παιχνίδια με κάρτες (όπου οι κόκκινες αντιστοιχούν στους θετικούς και οι μαύρες στους αρνητικούς), μεταφορές με «ρομπότ», τα οποία μετακινούνται πάνω στην ευθεία των αριθμών με βάση κανόνες, ή η μεταβολή θερμοκρασίας κ.λπ. μπορούν να αντιστοιχίσουν με κατανοητό τρόπο τις πράξεις σε απλές κινήσεις του παιχνιδιού.
Ρητοί	Αρ.Ρ.7.5. Να επεκτείνουν στους ρητούς την πρόσθεση, την αφαίρεση και τον πολλαπλασιασμό των ακεραίων.	• Τα έργα στους οποίους μπορούν να διευκολύνουν στη συζήτηση και αντιμετώπιση γνωστών παρανοήσεων των μαθητών/-τριών σχετικά με τις πράξεις, όπως ότι η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός μεγαλώνουν τον αρχικό αριθμό, ενώ η αφαίρεση και η διαίρεση τον μικραίνουν. Αυτά μπορούν να δοθούν σε ένα πλαίσιο φυσικό, μέσα από προβλήματα και δραστηριότητες που δίνουν νόημα στους υπολογισμούς και αναδεικνύουν την αναγκαιότητα και λειτουργία των πράξεων. Κάποια από τα προβλήματα μπορούν να σχετίζονται με βασικές πλευρές της έννοιας του θετικού ρητού (προβλήματα ποσοστών, αναλογιών, τόκου κ.λπ.) και κάποια άλλα να εμπλέκουν και αρνητικούς ρητούς (προβλήματα μεταβολής θερμοκρασίας, κέρδους – ζημίας κ.λπ.).

Εξοικείωση στη χρήση μοντέλων
για τη διδασκαλία της πρόσθεσης αρνητικών
(με εικόνες από τα νέα βιβλία)

Συνολικός χρόνος διερεύνησης για δυο μοντέλα: 15λ.

Το μοντέλο με τις κάρτες



- Εξοικείωση με το μοντέλο στην πρόσθεση (15λ.):

$$(+2) + (+3) = +5$$

$$\text{■} \text{■} + \text{■} \text{■} \text{■} = \text{■} \text{■} \text{■} \text{■} \text{■}$$

$$\text{■} \text{■} \text{■} \text{■} \text{■} \text{■} - \text{■} \text{■} \text{■} = \text{■} \text{■} \text{■} \text{■}$$

$$(-2) + (-3) = -5$$

$$\text{■} \text{■} + \text{■} \text{■} \text{■} = \text{■} \text{■} \text{■} \text{■} \text{■}$$

$$\text{■} \text{■} \text{■} \text{■} \text{■} \text{■} - \text{■} \text{■} \text{■} = \text{■} \text{■} \text{■} \text{■}$$

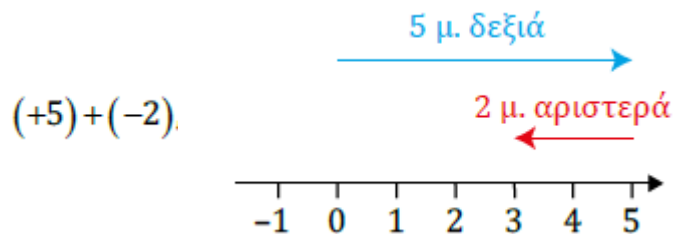
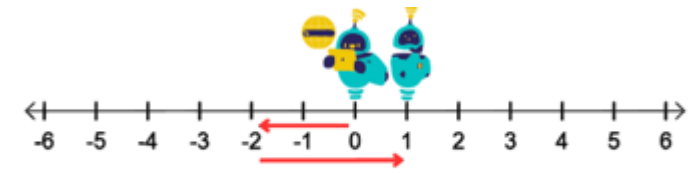
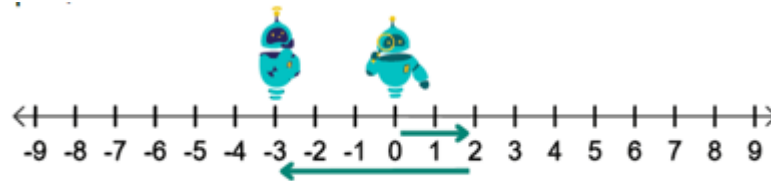
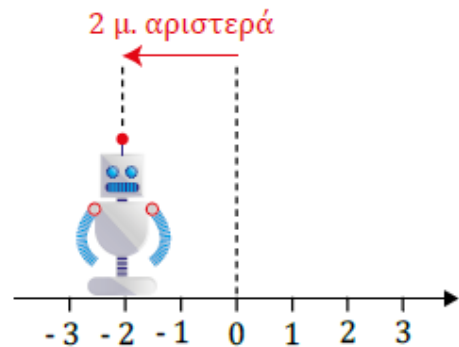
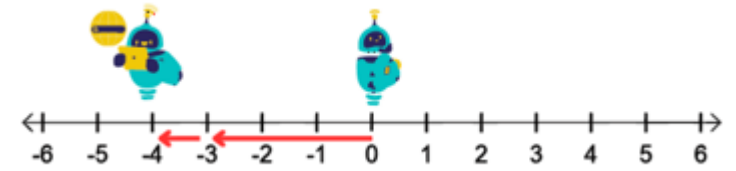
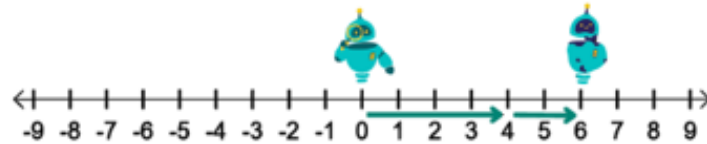
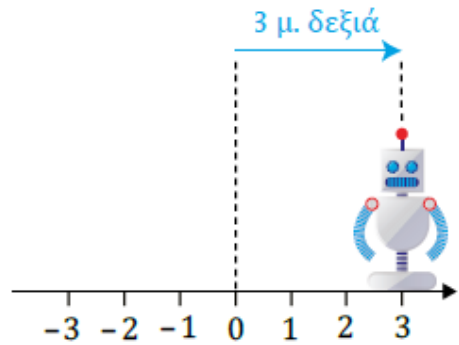
Αφού $(+1) + (-1) = 0$, μια πράσινη κάρτα ■ με αξία $+1$ και μια κόκκινη κάρτα ■ με αξία -1 θα εξουδετερώνονται.

$$(+2) + (-3) = -1$$

$$\text{■} \text{■} + \text{■} \text{■} \text{■} = \text{■} \text{■} \text{■} \text{■} \text{■} = \text{■}$$

Το μοντέλο του ρομπότ (κίνηση σε αριθμογραμμή)

Εξοικείωση με το μοντέλο στην πρόσθεση (10λ.):



Συνέχιση του μοντέλου καρτών στην αφαίρεση (με εικόνες από τα νέα βιβλία)

Συνολικός χρόνος διερεύνησης 15λ.

Απλή εφαρμογή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις:

- Για να κάνουμε την αφαίρεση $(+7)-(+3)$, από τις **7** θετικές κάρτες αφαιρούμε τις **3** και το αποτέλεσμα είναι **4** θετικές κάρτες.

$$(+7)-(+3)=+4 \quad \color{green}\blacksquare\color{green}\blacksquare\color{green}\blacksquare\color{green}\blacksquare\color{green}\blacksquare\color{green}\blacksquare - \color{green}\blacksquare\color{green}\blacksquare\color{green}\blacksquare = \color{green}\blacksquare\color{green}\blacksquare\color{green}\blacksquare\color{green}\blacksquare$$

- Όμοια, για την αφαίρεση $(-7)-(-3)$, από τις **7** αρνητικές κάρτες αφαιρούμε τις **3** αρνητικές και θα μείνουν **4** αρνητικές.

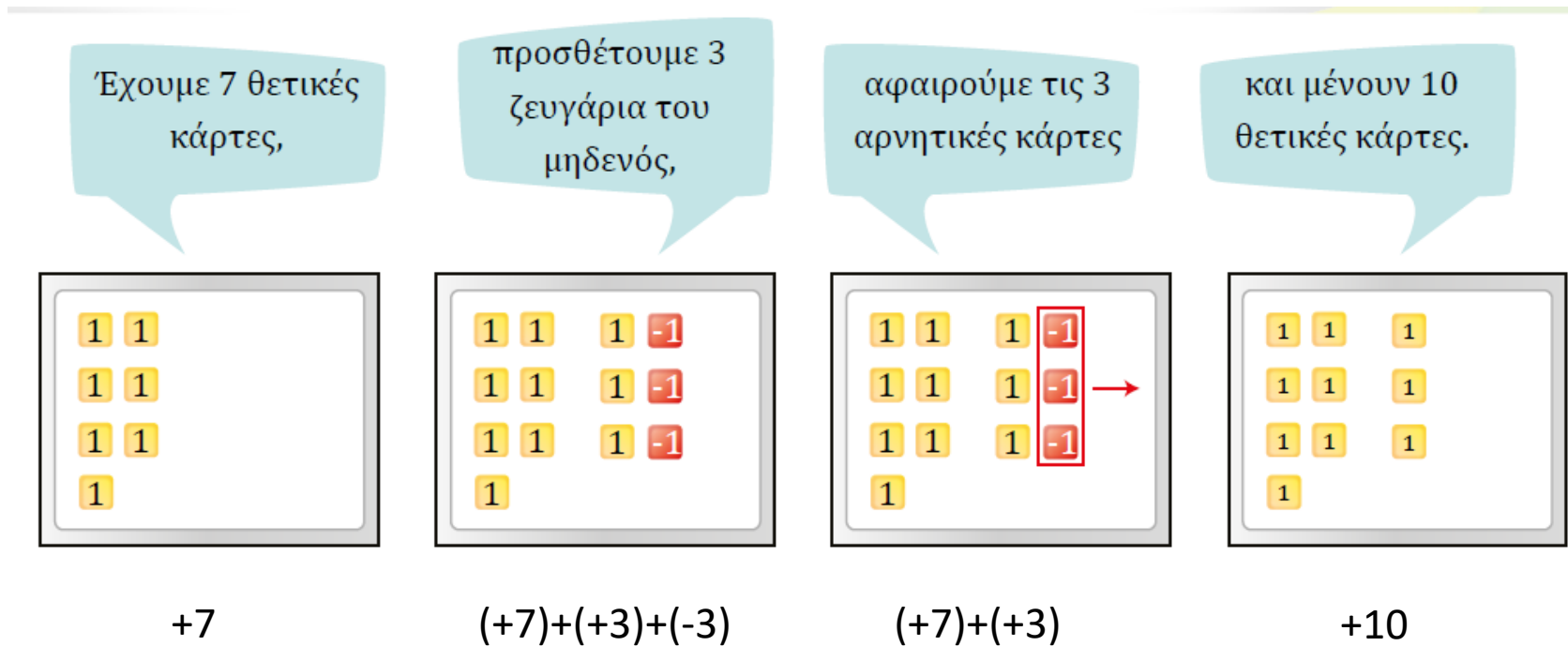
$$(-7)-(-3)=-4 \quad \color{red}\blacksquare\color{red}\blacksquare\color{red}\blacksquare\color{red}\blacksquare\color{red}\blacksquare - \color{red}\blacksquare\color{red}\blacksquare\color{red}\blacksquare = \color{red}\blacksquare\color{red}\blacksquare\color{red}\blacksquare\color{red}\blacksquare\color{red}\blacksquare$$

- Διατύπωση εικασίας για τον κανόνα (συνολικά 5λ.)

$(+7)-(-3)$ ή $(-3)-(-4)$;
Εδώ το μοντέλο πώς δουλεύει;

Τα «ζευγάρια του μηδενός»

$(+7) - (-3) \rightarrow$ Έχουμε 7 θετικές κάρτες στο κουτί και μας ζητούν να βγάλουμε από αυτές 3 αρνητικές! Πώς θα το κάνουμε αυτό;



Άρα: $(+7) - (-3) = +10 = (+7) + (+3)$



Διατύπωση κανόνα
(συνολικά 5λ.)

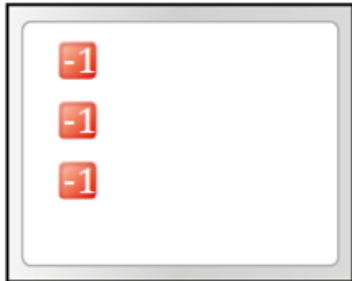
Τα «ζευγάρια του μηδενός»

$(-3)-(-4)$



Έχουμε 3 αρνητικές κάρτες στο κουτί και μας ζητούν να βγάλουμε από αυτές 4 αρνητικές! Πώς θα το κάνουμε αυτό;

Έχουμε 3 αρνητικές κάρτες



προσθέτουμε 4 ζευγάρια του μηδενός



αφαιρούμε τις 4 αρνητικές κάρτες



προσθέτουμε ό,τι μένει



και βρίσκουμε μία θετική κάρτα



Άρα: $(-3)-(-4)=+1=(-3)+(+4)$



Διατύπωση κανόνα
(συνολικά 5λ.)

2^ο παράδειγμα

Διερευνήσεις για την
επιμεριστική ιδιότητα

Η επιμεριστική ιδιότητα μέχρι τώρα

Στο Π.Σ.



Στόχοι	Θεματικές Ενότητες (Διατιθέμενος χρόνος)	Ενδεικτικές Δραστηριότητες ³
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ – ΑΛΓΕΒΡΑ		
Οι μαθητές επιδιώκεται: Να εκφράζουν με μεταβλητές διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Να απαλείφουν παρενθέσεις και να κάνουν αναγωγή όμοιων όρων με τη βοήθεια της επιμεριστικής ιδιότητας.	Η έννοια της μεταβλητής (1 ώρα)	Ανάδειξη της σημασίας της επιμεριστικής ιδιότητας στην απλοποίηση παραστάσεων και στην επίλυση εξισώσεων με δραστηριότητες όπως π.χ.: – Να βρεθεί η τιμή της παράστασης: $4(2x+y)-3(x-2y)-5y$ για $x=75,83$ και $y=24,17$ και γενικά για $x+y=100$.

Η επιμεριστική ιδιότητα στα νέα Π.Σ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ			
Θεματικό Πεδίο	Θεματικές Ενότητες	Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα	Ενδεικτικές Δραστηριότητες
		Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση:	
Αριθμοί	Άρρητοι – Πραγματικοί αριθμοί.	Αρ.Π.8.6. Να διερευνούν και να αποδεικνύουν αλγεβρικά και γεωμετρικά την ιδιότητα: $(\alpha+\beta)(\gamma+\delta)=\alpha\gamma+\alpha\delta+\beta\gamma+\beta\delta$.	

Η βασική διαφορά:

Έμφαση στην ίδια την ιδιότητα - Διερεύνησή της.

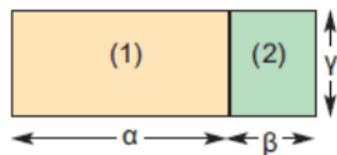
- Αλγεβρική απόδειξη
- Γεωμετρική απόδειξη

και με τη ματιά μας στη Γ΄ Γυμνασίου:

Αλ.Π.9.6. Να αναγνωρίζουν την επιμεριστική ιδιότητα ως το βασικό κοινό στοιχείο των πράξεων πολυωνύμων, των ταυτοτήτων και της παραγοντοποίησης.

Μια απαντημένη δραστηριότητα

Στο
υπάρχον
βιβλίο



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Στο διπλανό σχήμα δύο ορθογώνια (1) και (2) είναι «τοποθετημένα» έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα μεγάλο ορθογώνιο. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του μεγάλου ορθογωνίου.

Λύση

Για να βρούμε το εμβαδόν του μεγάλου ορθογωνίου, υπάρχουν δύο τρόποι:

➤ 1ος Τρόπος:

Το μεγάλο ορθογώνιο έχει βάση $\alpha + \beta$ και ύψος γ , άρα το εμβαδόν του είναι:

$$(\alpha + \beta) \cdot \gamma$$

➤ 2ος Τρόπος:

Το εμβαδόν του (1) είναι: $\alpha \cdot \gamma$.

Το εμβαδόν του (2) είναι: $\beta \cdot \gamma$.

άρα το εμβαδόν του είναι: Άρα το εμβαδόν του μεγάλου ορθογωνίου είναι:

$$\alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma$$

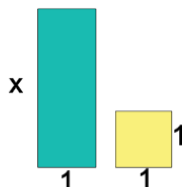
Φυσικά, και οι δύο τρόποι θα πρέπει να δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή: $(\alpha + \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma$, που είναι η γνωστή **επιμεριστική ιδιότητα**, η οποία μπορεί να γραφεί και στη μορφή:

$$\alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma = (\alpha + \beta) \cdot \gamma$$

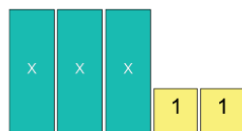
Στη μορφή αυτή, η επιμεριστική ιδιότητα μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε εύκολα πράξεις στις αλγεβρικές παραστάσεις:

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο με τα πλακίδια

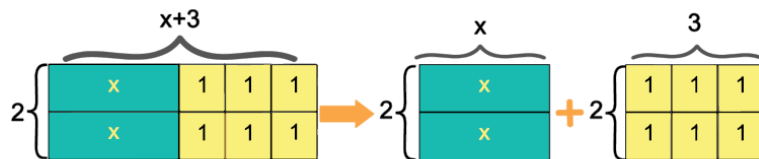
Για να «δούμε» μια αλγεβρική παράσταση (όπως η $3x + 2$), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ορθογώνια μήκους x και πλάτους 1 για το x και τετράγωνα πλευράς 1 για το 1.



Έτσι, η παράσταση $3x + 2$ μπορεί να απεικονιστεί όπως στο σχήμα παρακάτω:



Χρησιμοποιώντας αυτά τα «πλακάκια», μπορούμε να βρούμε το διπλάσιο της παράστασης $x+3$, όπως φαίνεται στο σχήμα.



$$2(x+3) = 2x + 2 \cdot 3 = 2x + 6$$

Εργασία μαθητών κατά ζεύγη ή μικρές ομάδες:

Ένα μοντέλο 6 αλγεβρικών πλακιδίων φαίνεται στην εικόνα. Τα θετικά αλγεβρικά πλακίδια παριστάνουν εμβαδά, ενώ το αρνητικό πρόσημο χρησιμοποιείται συμβολικά για να εκφράσει αρνητικές αλγεβρικές τιμές.



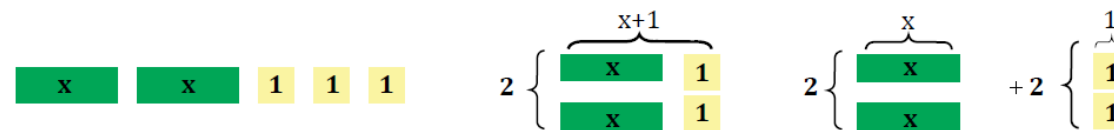
α) Να γράψετε τις αλγεβρικές παραστάσεις που εκφράζουν οι ακόλουθοι σχηματισμοί πλακιδίων.



Να αναγνωρίσετε τις δύο πρώτες αλγεβρικές παραστάσεις ως άθροισμα και τις άλλες δύο ως γινόμενο.

β) Να φτιάξετε με χαρτόνια αλγεβρικά πλακίδια. Να μετατρέψετε σχηματισμούς πλακιδίων σε άθροισμα αλγεβρικών παραστάσεων ή γινόμενο, και αντίστροφα, όπως στο (α).

γ) Πώς ερμηνεύονται οι αλγεβρικές παραστάσεις που προκύπτουν από τους σχηματισμούς πλακιδίων;



δ) Να χρησιμοποιήσετε αλγεβρικά πλακίδια για να γράψετε σε απλούστερη μορφή τις παραστάσεις:

$$3x + 2x, \quad 3x - 2x, \quad 3x + 2x + 5, \quad 5x^2 - 2 + 6x - 3 - 2x - 3x^2$$

Να εκφράσετε συμβολικά τη διαδικασία.

ε) Να χρησιμοποιήσετε την επιμεριστική ιδιότητα για να γράψετε σε απλούστερη μορφή αλγεβρικές παραστάσεις.

στ) Ένας μαθητής έγραψε ότι ισχύουν οι ισότητες: $3x + 2x = 5x^2$ και $3x + 4 + 7x = 14x$. Να χρησιμοποιήσετε αλγεβρικά πλακίδια για να εξηγήσετε τα λάθη. Ποιες είναι οι σωστές ισότητες;

Μοιραζόμαστε τις ιδέες μας και εξηγούμε πώς σκεφτήκαμε.

Συνολικός χρόνος διερεύνησης: 10-15λ.

Χρησιμοποιώντας ένα πρόβλημα

Δ1. Αθροισμα ή γινόμενο;

A. Η Άννα και ο Κώστας ανέλαβαν να υπολογίσουν το συνολικό κόστος για την εκδρομή των τμημάτων B1 και B2. Για τους υπολογισμούς τους είχαν στη διάθεσή τους τον παρακάτω βοηθητικό πίνακα.

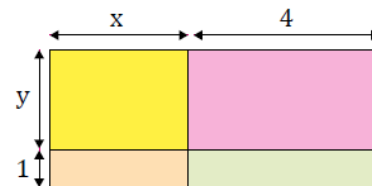
	Έξοδα μετακίνησης ανά άτομο: 120 €	Έξοδα διαμονής ανά άτομο: 80 €
Τμήμα B1: 20 μαθητές		
Τμήμα B2: 25 μαθητές		

Η Άννα σκέφτηκε να σχηματίσει όλα τα γινόμενα, δηλαδή $20 \cdot 120$ (μετακίνηση του B1), $20 \cdot 80$ (διαμονή του B1), $25 \cdot 120$ (μετακίνηση του B2) και $25 \cdot 80$ (διαμονή του B2), και να τα προσθέσει. Ο Κώστας πρότεινε εναλλακτικά, αντί για το άθροισμα των γινομένων, να σχηματίσουν ένα γινόμενο δύο αθροισμάτων.

Τι ακριβώς σκέφτηκε ο Κώστας; Θα μπορούσαν και οι δύο τρόποι να δώσουν το συνολικό κόστος της εκδρομής; Εσείς ποιον τρόπο θα προτιμούσατε για τον υπολογισμό σας;

B. Να συζητήσετε στην ομάδα σας και μετά σε όλη την τάξη αν το γινόμενο $(x+4)(y+1)$ μπορεί να πάρει τη μορφή $xy + x + 4y + 4$ στις εξής περιπτώσεις:

α) Αν οι αριθμοί x και y είναι θετικοί, χρησιμοποιώντας το σχήμα:



β) Αν οι αριθμοί x και y είναι οποιοδήποτε πραγματικοί, χρησιμοποιώντας την επιμεριστική ιδιότητα που γνωρίζετε από την Α' Γυμνασίου: $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$.

Συνολικός χρόνος διερεύνησης: 10-15λ.

3^ο παράδειγμα

Διερευνήσεις για την
συνάρτηση $y=ax^2$

Η $y=ax^2$ μέχρι τώρα

Στο Π.Σ.



Στόχοι	Θεματικές Ενότητες (Διατιθέμενος χρόνος)	Ενδεικτικές Δραστηριότητες ³
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ – ΑΛΓΕΒΡΑ		
Συναρτήσεις		
Να σχεδιάζουν τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y=ax^2$ γνωρίζοντας ότι αυτή έχει κορυφή την αρχή των αξόνων και άξονα συμμετρίας τον άξονα των y. Να βρίσκουν, προσεγγιστικά, την εξίσωση της παραβολής από τη γραφική της παράσταση. Να γνωρίζουν ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y=ax^2+bx+c$ είναι η παραβολή $y=ax^2$ μετατοπισμένη παράλληλα προς τους άξονες και έχει κορυφή το σημείο $K\left(\frac{-b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a}\right)$ και να μπορεί να την σχεδιάζει.	Η συνάρτηση $y=ax^2$ (5 ώρες)	Η εισαγωγή της τετραγωνικής συνάρτησης θα γίνει με κατάλληλα παραδείγματα όπως: –το εμβαδόν y τετραγώνου πλευράς x είναι $y=x^2$, –το εμβαδόν ορθογωνίου με βάση διπλάσια από το ύψος είναι $y=2x^2$, –το εμβαδόν κυκλικού δίσκου ακτίνας x είναι $y=\pi x^2$. Με κατάλληλες δραστηριότητες να κατανοήσουν οι μαθητές τη σχέση του συντελεστή a με το σχήμα και τη θέση της παραβολής $y=ax^2$ ως προς τον άξονα των x.

Η $y=ax^2$ στα νέα Π.Σ.

Θεματική ενότητα

Π.Μ.Α.

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Άλγεβρα/
Συναρτήσεις.

Αλ.Σρ.9.1. Να διερευνούν, μέσω της γραφικής της παράστασης, τις ιδιότητες της $y = ax^2$, $a \neq 0$ και τον ρόλο της παραμέτρου a .

Αλ.Σρ.9.2. Να διερευνούν τη μεταβολή του y για οποιαδήποτε μοναδιαία αύξηση του x σε συναρτήσεις της μορφής $y = ax^2$

Αλ.Σρ.9.3. Να ερμηνεύουν και να επιλύουν γραφικά την εξίσωση $ax^2=\beta$.

Αλ.Σρ.9.4. Να επιλύουν προβλήματα χρησιμοποιώντας τις αναπαραστάσεις της συνάρτησης $y=ax^2$, $a \neq 0$.

- Έργα διερεύνησης προβλημάτων που μοντελοποιούνται με τετραγωνικές συναρτήσεις, οι οποίες αποτελούν μία μορφή μη γραμμικής μεταβολής.
- Με τη βοήθεια ψηφιακής τεχνολογίας, οι μαθητές/-τριες διερευνούν τα χαρακτηριστικά της συνάρτησης $y = ax^2$, όπως μορφή της γραφικής παράστασης, συμμετρίες, ρυθμός μεταβολής, κατεύθυνση της μεταβολής για τις διαφορετικές τιμές του a . Στο στάδιο αυτό δεν επιδιώκεται η αυστηρή χρήση μαθηματικής ορολογίας από τους/τις μαθητές/-τριες, αλλά είναι σημαντική η λεκτική απάντηση σε ερωτήματα όπως «τι αλλάζει και πώς», «τι αλλάζει και γιατί», «τι παραμένει σταθερό και γιατί», ενισχύοντας τη διεργασία επικοινωνίας με χρήση φυσικής γλώσσας, συμβόλων και αναπαραστάσεων.

Μια απαντημένη δραστηριότητα και ένα μικροπείραμα

Στο υπάρχον βιβλίο



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις:

- Ο αριθμός y που είναι ίσος με το τετράγωνο ενός αριθμού x είναι $y = \dots\dots\dots$
- Το εμβαδόν y ενός ορθογωνίου με πλάτος x και διπλάσιο μήκος είναι $y = \dots\dots\dots$
- Το εμβαδόν y ενός κυκλικού δίσκου με ακτίνα x είναι $y = \dots\dots\dots$

2. Στην πρώτη πρόταση, όταν ο x πάρει τις τιμές -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ποιες είναι οι αντίστοιχες τιμές του y ;

3. Σε τετραγωνισμένο χαρτί να παραστήσετε με σημεία τα ζεύγη (x, y) που προσδιορίσατε και να σχεδιάσετε την καμπύλη που διέρχεται από τα σημεία αυτά.



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 Ποια από τα παρακάτω σημεία ανήκουν στην παραβολή $y = -x^2$;

- α) Α(-1, 2) β) Β(2, -8) γ) Γ $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ δ) Δ(-2, 8)

Μικροπείραμα

..... Και το μικροπείραμα



Η συνάρτηση $y = ax^2$ με $a > 0$

Στην προηγούμενη τάξη μάθαμε ότι μια ισότητα που συνδέει δύο μεταβλητές x, y καθορίζει μια διαδικασία, η οποία είναι συνάρτηση, όταν σε κάθε τιμή του x αντιστοιχίζεται μια μόνο τιμή του y . Για παράδειγμα, η ισότητα $y = x^2$ καθορίζει μια συνάρτηση, αφού σε κάθε τιμή του x αντιστοιχίζεται μία μόνο τιμή του y .

Π.χ. Για $x = 1$ έχουμε $y = 1^2 = 1$,

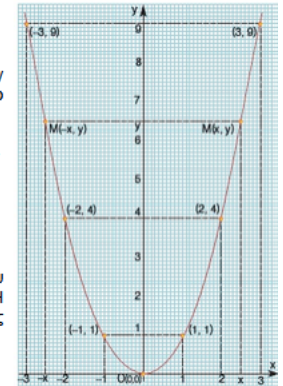
για $x = 2$ έχουμε $y = 2^2 = 4$ κ.τ.λ.

Σ' ένα σύστημα αξόνων, αν παραστήσουμε με σημεία τα ζεύγη (x, y) , όπου y είναι η αντίστοιχη τιμή της συνάρτησης για μια τιμή του x , τότε το σύνολο αυτών των σημείων αποτελεί τη **γραφική παράστασή** της.

Για να σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = x^2$ κατασκευάζουμε έναν πίνακα τιμών της για διάφορες τιμές του x

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	9	4	1	0	1	4	9

Σ' ένα σύστημα αξόνων παριστάνουμε με σημεία τα ζεύγη του προηγούμενου πίνακα και σχεδιάζουμε την καμπύλη που διέρχεται από τα σημεία αυτά. Η καμπύλη αυτή ονομάζεται **παραβολή** και είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = x^2$.



Από το σχήμα παρατηρούμε ότι:

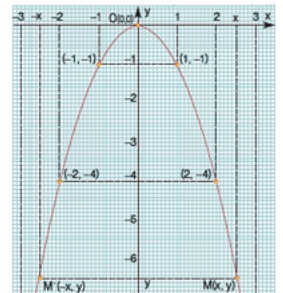
- Η παραβολή έχει **κορυφή** το σημείο $O(0, 0)$ και βρίσκεται από τον άξονα $x'x$ και πάνω, που σημαίνει ότι η οποιαδήποτε τιμή του x ισχύει $y \geq 0$.
- Η συνάρτηση $y = x^2$ παίρνει **ελάχιστη τιμή** $y = 0$, όταν $x = 0$.
- Για $x = -3$ ή $x = 3$ έχουμε $y = 9$ και τα σημεία $(-3, 9)$ και $(3, 9)$ της παραβολής είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $y'y$. Γενικά σε αντίθετες τιμές του x αντιστοιχεί η ίδια τιμή του y , που σημαίνει ότι η παραβολή $y = x^2$ έχει **άξονα συμμετρίας** τον άξονα $y'y$.

Η συνάρτηση $y = ax^2$ με $a > 0$

Με τον ίδιο τρόπο σχεδιάζουμε και τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = -x^2$, η οποία είναι επίσης μια παραβολή.

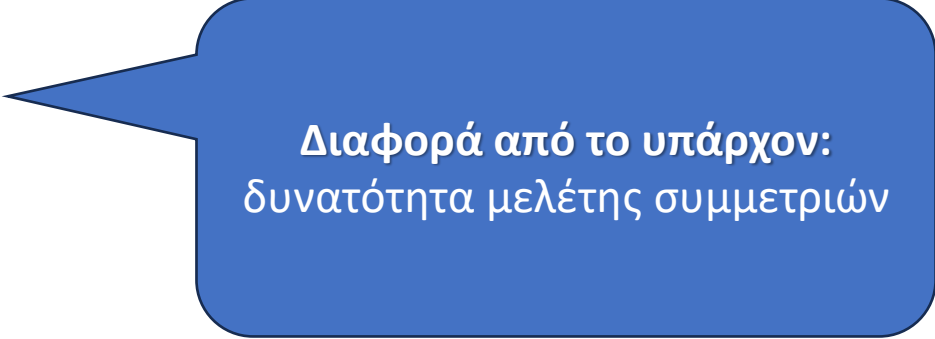
Από το σχήμα παρατηρούμε ότι:

- Η παραβολή έχει **κορυφή** το σημείο $O(0, 0)$ και βρίσκεται από τον άξονα $x'x$ και κάτω, που σημαίνει ότι για οποιαδήποτε τιμή του x ισχύει $y \leq 0$.
- Η συνάρτηση $y = -x^2$ παίρνει **μέγιστη τιμή** $y = 0$, όταν $x = 0$.
- Σε αντίθετες τιμές του x αντιστοιχεί η ίδια τιμή του y , που σημαίνει ότι η παραβολή $y = -x^2$ έχει **άξονα συμμετρίας** τον άξονα $y'y$.



Αξιοποιώντας το Geogebra

- Ο ρόλος του a στην $y=ax^2$ - Προβολή
- Διερευνώ τη μορφή - Προβολή



Διαφορά από το υπάρχον:
δυνατότητα μελέτης συμμετριών

Συνολικός χρόνος διερεύνησης: 10-15λ.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση!

Επίσης:

Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους μας
Συμβούλους Εκπαίδευσης ΠΕ03

- Ρεθύμνου και Ηρακλείου: **Περυσινάκη Ειρήνη**
- Δυτικής Αττικής και Β' Αθήνας: **Σταμπόλα Ιωάννη**
- Β' Αθήνας: **Μάλλιαρη Χρήστο**

για την εξαιρετική συνεργασία στην από κοινού παραγωγή
του επιμορφωτικού μας υλικού!